

1.65*. Проведите исследование функции $f(x)$ и постройте ее график:

$$f(x) = x^2(x - 2)^2.$$

1.66. Дана функция $y = \frac{\sqrt{x}}{x+1}$. Найдите значение $y'(2)$.

1.67. Постройте график функции $f(x) = \frac{1+x-2x^2}{x+1}$.

1.68. Найдите область определения функции

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{18x^2 - 3x - 1}}.$$

1.3. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл

Изучив пункт, вы:

- узнаете определение криволинейной трапеции;
- научитесь применять формулу Ньютона–Лейбница для нахождения площади криволинейной трапеции;
- познакомитесь с понятием определенного интеграла и научитесь его вычислять;
- научитесь вычислять площади фигур, ограниченных кривыми.

1.3.1. Площадь криволинейной трапеции

Определение. Криволинейной трапецией называется фигура, ограниченная графиком неотрицательной непрерывной функции $y = f(x)$, осью Ox и прямыми $x = a$, $x = b$ (рис. 1.5).

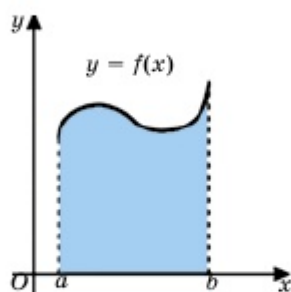


Рис. 1.5

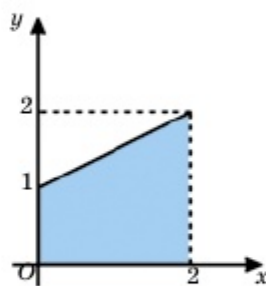


Рис. 1.6

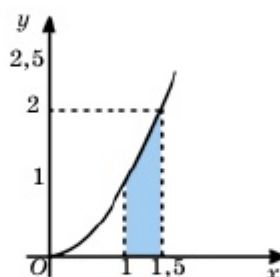


Рис. 1.7

Основанием криволинейной трапеции служит отрезок $[a; b]$ оси Ox . Например, если $f(x) = 0,5x + 1$, $x \in [0; 2]$, то соответствующей криволинейной трапецией будет привычная нам трапеция (рис. 1.6).

Криволинейная трапеция для функции $f(x) = x^2$, $x \in [1; 1,5]$ изображена на рис. 1.7.

Пусть задана функция $y = f(x)$, $x \in [a; b]$, $f(x) \geq 0$. Обозначим через $S(x)$ площадь криволинейной трапеции, ограниченной заданной функцией и отрезком $[a; x]$ оси Ox (рис. 1.8). Таким образом, $S(x)$ можно рассматривать как функцию, определенную на отрезке $[a; b]$, и $S(a) = 0$.

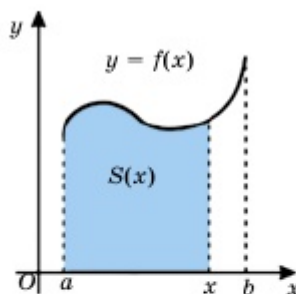


Рис. 1.8

Теорема. Пусть дана непрерывная функция $y = f(x)$, $x \in [a; b]$, $f(x) \geq 0$, функция $F(x)$ – первообразная для данной функции. Тогда площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиком функции $y = f(x)$, осью Ox и прямыми $x = a$, $x = b$, вычисляется по формуле

$$S = F(b) - F(a).$$

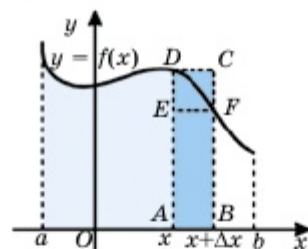


Рис. 1.9

▲ Сначала покажем, что функция $S(x)$ (площадь криволинейной трапеции) является первообразной для функции $f(x)$, т.е. выполнение равенства $S'(x) = f(x)$. По определению производной

$$S'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{S(x + \Delta x) - S(x)}{\Delta x}.$$

Из рис. 1.9 мы видим, что $S(x + \Delta x) - S(x) = S_{ABFD}$ и $S_{ABFE} \leq S_{ABFD} \leq S_{ABCD}$.

Площади четырехугольников $ABFE$ и $ABCD$ таковы:

$$S_{ABFE} = f(x + \Delta x) \cdot \Delta x \text{ и } S_{ABCD} = f(x) \cdot \Delta x.$$

Разделив все части неравенства $f(x + \Delta x) \cdot \Delta x \leq S_{ABFD} \leq f(x) \cdot \Delta x$ на Δx , получим:

$$f(x + \Delta x) \leq \frac{S_{ABFD}}{\Delta x} \leq f(x). \quad (1)$$

При $\Delta x \rightarrow 0$ из $f(x + \Delta x) \rightarrow f(x)$ следует $\frac{S_{ABFD}}{\Delta x} \rightarrow f(x)$. Принимая во внимание, что $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{S_{ABFD}}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{S(x + \Delta x) - S(x)}{\Delta x}$, из двойного неравенства (1) получаем равенство $S'(x) = f(x)$.

Из свойства первообразной (п.1.1) следует, что $S(x) = F(x) + C$. Значит, площадь S данной криволинейной трапеции определяется

формулой $S = S(b) = F(b) + C$. Учитывая, что $S(a) = 0$, или $0 = S(a) = F(a) + C$, найдем $C = -F(a)$. Таким образом, получаем равенство $S = F(b) - F(a)$. ■

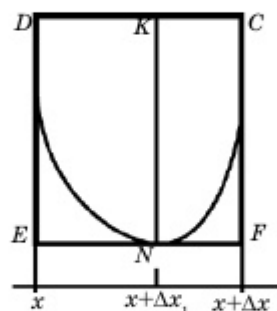


Рис. 1.10

Замечание. В ходе доказательства мы считали, что функция $y = f(x)$ убывает на отрезке $[x; x + \Delta x]$ (рис. 1.9). В случае если функция монотонно возрастает на данном отрезке, теорема доказывается аналогично. Тогда достаточно изменить знаки двойного неравенства (1) на противоположные. Если же функция не является монотонной на отрезке $[x; x + \Delta x]$, то, уменьшая Δx , этот отрезок можно заменить на отрезок, на котором функция будет монотонной. Например, на рис. 1.10, заменяя Δx на Δx_1 , надо взять четырехугольник $DENK$.

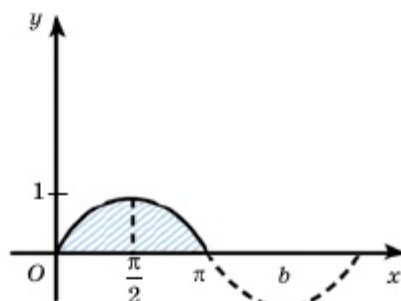


Рис. 1.11

Пример 1. Найдем площадь фигуры, ограниченной графиком функции $y = \sin x$, $x \in [0; \pi]$ и осью абсцисс (рис. 1.11).

▲ В качестве одной из первообразных для функции $y = \sin x$ можно взять функцию $y = -\cos x$. Из $x \in [0; \pi]$ получаем $a = 0$, $b = \pi$ (рис. 1.11). Тогда по формуле

$$S = F(b) - F(a)$$

вычисляем площадь данной фигуры:
 $S = -\cos \pi - (-\cos 0) = -(-1) - (-1) = 2$,

т.е. площадь данной фигуры равна 2.

Ответ: 2 кв.ед. ■

Итак, для вычисления площади криволинейной трапеции, ограниченной графиком функции $y = f(x)$, $x \in [a; b]$, $f(x) \geq 0$, применяется следующий алгоритм:

- 1) на координатной плоскости строим график функции $y=f(x)$, $x \in [a; b]$;
- 2) находим первообразную $F(x)$ для функции $y = f(x)$;
- 3) в случае если начальная и конечная точки отрезка, являющегося основанием криволинейной трапеции, не заданы, вычисляем абсциссы этих точек (точек a и b);
- 4) находим площадь криволинейной трапеции по формуле $S = F(b) - F(a)$.

Пусть фигура ограничена непрерывными на отрезке $[a; b]$ функциями $f(x) > 0$, $g(x) \geq 0$, для которых выполняется условие $f(x) \geq g(x)$, $x \in [a; b]$ (рис. 1.12). Тогда площадь этой фигуры вычисляется по формуле

$$S = (F(b) - G(b)) - (F(a) - G(a)).$$

Здесь функции $F(x)$ и $G(x)$ – первообразные для функций $y = f(x)$ и $y = g(x)$ соответственно.

▲ В самом деле из рис. 1.13 видно, что

$$S = S_1 - S_2 = (F(b) - F(a)) - (G(b) - G(a)) = (F(b) - G(b)) - (F(a) - G(a)).$$

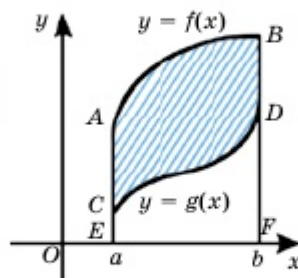


Рис. 1.12

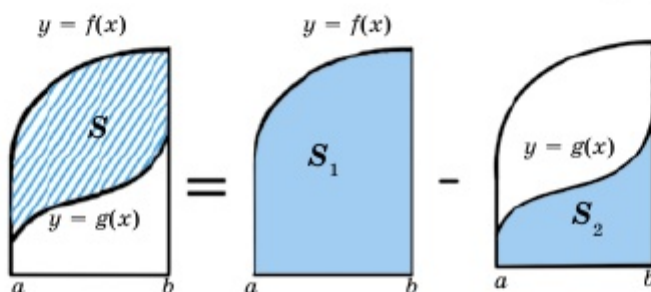


Рис. 1.13

Пример 2. Вычислим площадь фигуры, ограниченной графиками функций $y = 5 - x^2$ и $y = (x - 1)^2$ (рис. 1.14).

▲ Сначала найдем абсциссы точек пересечения графиков функций $y = 5 - x^2$ и $y = (x - 1)^2$. Для этого приравняем эти функции (т.к. значения функций в этих точках равны между собой). Получили квадратное уравнение $(x - 1)^2 = 5 - x^2$, его корни таковы: $x_1 = -1$, $x_2 = 2$.

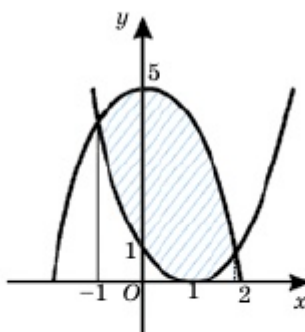


Рис. 1.14

Одной из первообразных для функции

$y = 5 - x^2$ является функция $y = 5x - \frac{x^3}{3}$, а для функции $y = (x - 1)^2$ одна из первообразных такова: $y = \frac{1}{3}(x - 1)^3$, следовательно,

$$\begin{aligned}
 S &= \left(5x - \frac{x^3}{3} - \frac{1}{3}(x-1)^3 \right) \Big|_{x=2} - \left(5x - \frac{x^3}{3} - \frac{1}{3}(x-1)^3 \right) \Big|_{x=-1} = \\
 &= \left(10 - \frac{8}{3} - \frac{1}{3} \right) - \left(-5 + \frac{1}{3} + \frac{8}{3} \right) = 9.
 \end{aligned}$$

Ответ: 9 кв.ед. ■

1.3.2. Определенный интеграл и его свойства

Определение. Пусть дана непрерывная функция $y = f(x)$, $x \in [a; b]$. Разность значений первообразной для данной функции в точках b и a называют **определенным интегралом** от функции $y = f(x)$ на отрезке $[a; b]$ и обозначают так: $\int_a^b f(x) dx$, а иногда так: $\int_a^b f(x) dx$. Читается: «Определенный интеграл от a до b функции $f(x)$ дэ икс». Числа a и b называются нижним и верхним пределами интегрирования, а $f(x)$ – подынтегральной функцией.

Итак, по определению

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a).$$

Эта формула называется **формулой Ньютона–Лейбница**.

Разность $F(b) - F(a)$ для сокращения записи обозначают $F(x) \Big|_a^b$, поэтому формулу Ньютона–Лейбница можно записать в таком виде:

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b. \quad (2)$$

Пример 3. Вычислим интеграл: 1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx$; 2) $\int_1^2 (x^2 - 3) dx$.

▲ 1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \sin \frac{\pi}{2} - \sin 0 = 1.$

2) $\int_1^2 (x^2 - 3) dx = \left(\frac{x^3}{3} - 3x \right) \Big|_1^2 = \left(\frac{2^3}{3} - 3 \cdot 2 \right) - \left(\frac{1^3}{3} - 3 \cdot 1 \right) = -\frac{2}{3}. \quad \blacksquare$

Определенный интеграл можно применить при вычислении площади криволинейной трапеции, ограниченной сверху графиком

функции $f(x) \geq 0$, снизу – осью абсцисс и с боков – прямыми $x=a$, $x=b$ (рис. 1.15). Например, площадь фигуры, ограниченной параболой $f(x) = 4x - x^2$ и осью абсцисс, вычисляется с помощью определенного интеграла: $S = \int_0^4 (4x - x^2) dx$ (рис. 1.16).

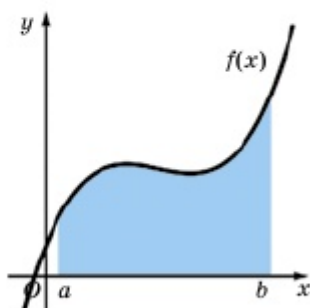


Рис. 1.15

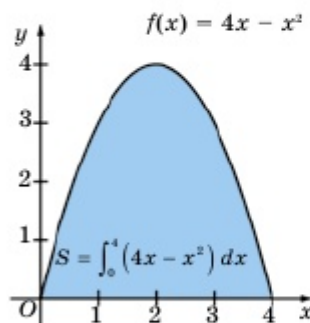


Рис. 1.16

Таким образом, геометрический смысл определенного интеграла от неотрицательной на отрезке $[a; b]$ функции $y = f(x)$, $x \in [a; b]$, $f(x) \geq 0$ заключается в том, что определенный интеграл равен площади криволинейной трапеции, ограниченной сверху графиком функции $f(x)$, снизу – осью абсцисс, слева и справа – отрезками прямых $x=a$, $x=b$.

Пример 4. Изобразите фигуру, площадь которой равна данному интегралу, и вычислите эту площадь:

$$1) \int_1^3 4dx; \quad 2) \int_0^3 (x+2) dx; \quad 3) \int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx.$$

▲ 1) Геометрический смысл определенного интеграла $\int_1^3 4dx$ –

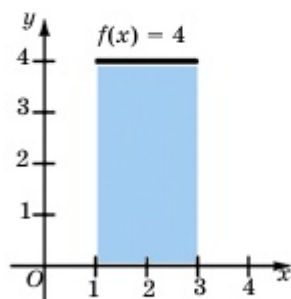


Рис. 1.17

площадь прямоугольника, представленного на рис. 1.17. Вычислим ее геометрическим способом. Площадь прямоугольника такова: $S = 2 \cdot 4 = 8$ (кв.ед.). Теперь найдем площадь этой фигуры с помощью определенного интеграла:

$$S = \int_1^3 4dx = 4x \Big|_1^3 = 4 \cdot 3 - 4 \cdot 1 = 12 - 4 = 8 \text{ (кв.ед.).}$$

2) Трапеция, площадь которой выражается определенным интегралом $\int_0^3 (x+2)dx$, изображена на рис. 1.18. Вычислим сначала площадь трапеции геометрическим способом. Ее большее основание $a = 5$, меньшее основание $b = 2$, а высота $h = 3$, следовательно,

$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h = \frac{5+2}{2} \cdot 3 = \frac{21}{2} = 10,5 \text{ (кв.ед.)}.$$

Теперь вычислим площадь фигуры по формуле Ньютона–Лейбница:

$$\int_0^3 (x+2)dx = \left(\frac{x^2}{2} + 2x \right) \Big|_0^3 = \left(\frac{9}{2} + 6 \right) - 0 = 10,5.$$

$$3) S = \int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx.$$

Рассмотрим подынтегральную функцию $y = \sqrt{4-x^2}$. Возведя обе части равенства в квадрат и перенеся переменные в одну его часть, получим уравнение $y^2 + x^2 = 4$, т.е. уравнение окружности с центром в начале координат и радиусом 2 (рис. 1.19). Данный определенный интеграл выражает площадь верхнего полуокружности. Вычислим ее геометрическим способом:

$$S = \frac{\pi \cdot R^2}{2} = \frac{4\pi}{2} = 2\pi \text{ (кв.ед.)}. \blacksquare$$

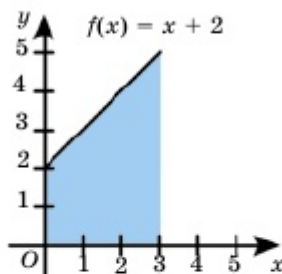


Рис. 1.18

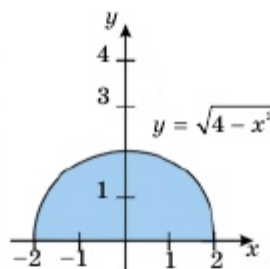


Рис. 1.19

Работа в группе

Решите задачу (3), применяя метод замены переменной:
 $x = 2\sin t$.

Свойства определенного интеграла

1°. При перестановке пределов интегрирования знак определенного интеграла меняется на противоположный:

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$$

$$\text{Например, } \int_3^0 (x+2) dx = - \int_0^3 (x+2) dx.$$

2°. Для любой функции $f(x)$ имеет место следующее равенство:

$$\int_a^a f(x) dx = 0.$$

Убедимся в этом на примере интеграла $\int_{\pi}^{\pi} \sin x dx$:

$$\int_{\pi}^{\pi} \sin x dx = -\cos x \Big|_{\pi}^{\pi} = -\cos \pi + \cos \pi = 0.$$

3°. Для любых чисел a, b и c справедливо равенство

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

Например, $\int_{-1}^1 |x| dx = \int_{-1}^0 (-x) dx + \int_0^1 x dx = 0,5 + 0,5 = 1.$

4°. Для любых функций $f(x)$, $g(x)$ и постоянного числа k справедливы следующие равенства:

$$\int_a^b (f(x) \pm g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx \quad \text{и} \quad \int_a^b k \cdot f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx.$$

5°. Для любой неотрицательной функции $y = f(x)$, $x \in [a; b]$, $f(x) \geq 0$, выполняется следующее неравенство:

$$\int_a^b f(x) dx \geq 0.$$

Работа в группе

С помощью формулы Ньютона–Лейбница докажите свойства определенного интеграла и их следствия.

Докажем, например, свойство 3°.

$$\begin{aligned} \blacktriangle \int_a^b f(x) dx &= F(b) - F(a) = (F(b) - F(c)) + (F(c) - F(a)) = \\ &= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx. \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Пример 5. Найдем площадь фигуры, ограниченной кривыми $y = \sin x$, $y = \cos x$, $x \geq 0$ и осью ординат (рис. 1.20).

▲ Сначала найдем точки пересечения данных кривых. Для этого решим уравнение

$$\sin x = \cos x \Rightarrow \operatorname{tg} x = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$$

Из множества всех решений уравнения условию задачи удовлетворяет $x = \frac{\pi}{4}$.

Таким образом,

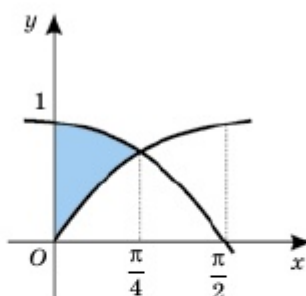


Рис. 1.20

$$S = \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\cos x - \sin x) dx = (\sin x + \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} =$$

$$= \sin \frac{\pi}{4} + \cos \frac{\pi}{4} - \sin 0 - \cos 0 = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} - 1 = \sqrt{2} - 1 \text{ (кв. ед.).} \blacksquare$$

При вычислении определенного интеграла с помощью метода замены переменной необходимо также изменить пределы интегрирования, соответствующие новой переменной.

$$\int_0^1 x(x^2 + 1)^3 dx = \frac{1}{2} \int_0^1 (x^2 + 1)^3 (2x) dx =$$

Пределы интегрирования по переменной x

$$= \left| u = x^2 + 1 \right| = \frac{1}{2} \int_1^2 u^3 du = \frac{1}{2} \left(4 - \frac{1}{4} \right)$$

Пределы интегрирования по переменной u

Закончим вычисление интеграла:

$$\frac{1}{2} \int_1^2 u^3 du = \frac{1}{2} \frac{u^4}{4} \Big|_1^2 = \frac{1}{8} (16 - 1) = \frac{15}{8}.$$



1. Что называется криволинейной трапецией?
2. Какая формула применяется для вычисления площади криволинейной трапеции?
3. Что называют определенным интегралом?
4. Запишите формулу Ньютона–Лейбница.
5. Напишите свойства определенного интеграла и поясните их смысл.